Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»

Институт информационных технологий
Кафедра программной инженерии и информационных технологий

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по прохождению производственной практики
«Научно-исследовательская работа (НИР)»

Часть 2 (3 семестр):
экспериментально-обобщающий этап и защита результатов

для обучающихся направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия»
Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем
Формы обучения: очная, заочная

Составитель: профессор И.Ю. Гришин

Херсон, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ДОКУМЕНТЫ ПРАКТИКИ В 3 СЕМЕСТРЕ 4
2.1. Порядок оформления документов 5
3. ПЛАН-ГРАФИК И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 6
4. ЭТАП 1. ДОРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 7
5. ЭТАП 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 7
5.1. Программный прототип 7
5.2. Данные для экспериментов 8
5.3. Планирование эксперимента 8
5.4. Проведение и обработка результатов 8
5.5. Особенности по блокам тем 9
5.6. Глава 3 отчёта 9
6. ЭТАП 3. ОБОБЩАЮЩИЙ 9
7. ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 10
8. ДОКЛАД, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА 11
9. ДОПУСК К ЗАЩИТЕ И ОЦЕНИВАНИЕ 11
10. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И САМОПРОВЕРКА 13
11. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 13
Приложение А. Шаблон индивидуального задания 14
Приложение Б. Шаблон графика (плана) практики 18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания определяют порядок выполнения второй части производственной практики «Научно-исследовательская работа» — в 3 семестре. Они дополняют учебное пособие И.Ю. Гришина и Р.Р. Тимиргалеевой «Научно-исследовательская работа (НИР)» (Херсон, 2026, 126 с.; далее — УП) и не заменяют его: общие требования изложены в пособии, а здесь собраны применительно к 3 семестру. Ссылки даны в виде (УП, п. 6.4, с. 26–27); «РП» — рабочая программа практики Б2.О.03(П).

1.1. Место 3 семестра в практике

Практика выстроена как единый двухсеместровый исследовательский процесс (УП, п. 17.1, с. 88–89). Во 2 семестре выполнены подготовительный, аналитический и теоретический этапы: получены аналитический обзор (глава 1) и теоретическая модель (глава 2). В 3 семестре эта модель реализуется на практике, проверяется экспериментально, результаты обобщаются и защищаются (УП, табл. 17.1, с. 89). Трудоёмкость — 3 з.е. (108 ч); итоговая аттестация — дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) с публичной защитой перед комиссией кафедры (РП, п. 5.4).

Тема, объект и предмет исследования сквозные: они остаются такими же, как в индивидуальном задании 2 семестра. Объект по стандарту кафедры формулируется как «процессы». Корректировка допускается только по согласованию с руководителем практики (УП, п. 17.7.6, с. 116).

1.2. Цель и задачи 3 семестра

Цель — провести экспериментальное исследование модели (метода, алгоритма), разработанной во 2 семестре, оценить её работоспособность и характеристики, обобщить результаты и подготовить итоговый отчёт как научный задел для магистерской диссертации (УП, п. 17.4.1, с. 99). **Задачи:**

- доработать теоретическую часть с учётом замечаний по итогам 2 семестра;
- разработать программный прототип ключевых модулей решения;

– сформировать или подобрать данные, спланировать эксперимент (переменные, метрики, baseline);
– провести серию экспериментов, выполнить статистическую обработку и сравнение с аналогами;
– сформулировать выводы, оценить практическую значимость и перспективы для ВКР;
– оформить итоговый отчёт, подготовить доклад и презентацию и защитить результаты.

Условие допуска к 3 семестру — отсутствие академической задолженности по 2 семестру (РП, п. 6.6).

2. ДОКУМЕНТЫ ПРАКТИКИ В 3 СЕМЕСТРЕ

Индивидуальное задание и график 2 семестра привязаны к одному семестру: в них указаны семестр, срок (июнь 2026 г.), трудоёмкость 2 семестра, цель, задачи и результаты «во 2 семестре», а в таблице этапов нет экспериментального и обобщающего этапов. Поэтому в 3 семестре они не продлеваются, а продолжаются **новыми документами при неизменной теме** (табл. 1).

Таблица 1 – Документы практики и их статус в 3 семестре

Документ	Статус	Что делать
Индивидуальное задание 2 семестра	Выполнено, закрыто	Хранится в деле; копия включается в приложение к итоговому отчёту (УП, п. 10.3.9, с. 51)
Индивидуальное задание на 3 семестр (продолжение)	Оформляется заново	Тема, объект, предмет — прежние; остальное по табл. 2. Шаблон — приложение А
График (план) прохождения практики в 3 семестре	Оформляется заново	Этапы, сроки, отметки о выполнении и заключение руководителя (РП, п. 5.4; УП, п. 17.4.3, с. 103). Шаблон — приложение Б
Заключение руководителя по 2 семестру	Действует	Рекомендации используются при доработке теории (УП, п. 17.3.6, с. 98)
Итоговый отчёт	Один за обе части	Включает доработанные главы 1–2 и новую главу 3 (РП, п. 6.2)

Таблица 2 – Как индивидуальное задание 2 семестра преобразуется в задание 3 семестра

Пункт задания	В 3 семестре
1. Тема	Без изменений
2. Место практики	Без изменений (кафедра ПИиИТ, лаборатория ИИТ или согласованная организация)
3. Срок, трудоёмкость	Новые: срок 3 семестра по приказу и графику учебного процесса (РП, п. 4.2); 3 з.е. (108 ч)
4–5. Цель, задачи	Новые (экспериментальные): см. п. 1.2 настоящих указаний
6–7. Объект, предмет	Без изменений (объект — «процессы»)
8. Методы исследования	Дополнить: планирование эксперимента, статистическая обработка, сравнение с baseline
9–10. Результаты и отчётность	Прототип и код; экспериментальные данные; итоговый отчёт 15–20 с.; доклад 5–7 мин; презентация 7–10 слайдов; график с заключением
11. Форма аттестации	Дифференцированный зачёт (итоговый) с защитой
12. Этапы и сроки	Таблица 3 настоящих указаний (16 + 60 + 24 + 8 = 108 ч)
13. Литература	Сохранить список 2 семестра; добавить источники по методике эксперимента, данным, инструментам

2.1. Порядок оформления документов

Шаблоны документов приведены в приложениях А и Б, а также даны отдельными файлами для заполнения (Шаблон_ИЗ_НИР_3_семестр.docx и Шаблон_График_НИР_3_семестр.docx). Поля, выделенные жёлтым цветом, заполняются индивидуально; после заполнения выделение снимается. Порядок такой:

- руководитель практики переносит тему, объект и предмет из задания 2 семестра **без изменений**, а срок и номер приказа — из приказа на 3 семестр;
- цель и задачи конкретизируются под тему: указываются модель (метод) для проверки, состав прототипа, данные, метрики и базовые методы сравнения — они согласуются с обучающимся;

– обучающийся знакомится с заданием и подписывает его, руководитель утверждает; задание выдаётся не позднее первого дня практики;
– график составляется одновременно с заданием, сроки этапов в нём совпадают со сроками в задании;
– фактические сроки, отметки и журнал консультаций заполняются по ходу практики, заключение руководителя, допуск и оценка — после защиты;
– копии заданий 2 и 3 семестров и график 3 семестра включаются в приложения к итоговому отчёту (УП, п. 10.3.9, с. 51).

По итогам проверки документов 2 семестра чаще всего приходилось исправлять: расхождение сроков в шапке и в таблице этапов, чужие тему или фамилию (перенос из документа другого обучающегося), разные нормы в разных разделах (объём отчёта, число источников, число слайдов), формулировку объекта не как «процессы». Перед подписанием сверьте оба документа по этим пунктам.

3. ПЛАН-ГРАФИК И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Таблица 3 – Этапы практики в 3 семестре

Этап	Часы	Содержание	Результат	УП, с.
1. Доработка теоретической части	16	Правки по замечаниям; формализация до уровня, достаточного для реализации	Исправленные главы 1–2	100–101
2. Эксперимен-тальный	60	Прототип; данные; планирование и проведение экспериментов; обработка и анализ	Прототип, данные, глава 3	101–102; 26–27
3. Обобщающий	24	Выводы, значимость, перспективы; оформление отчёта; доклад и презентация	Отчёт, доклад, презентация	102–103; 27–28
4. Аттестация	8	Допуск, подготовка и защита	Зачёт с оценкой	105–106
Итого	108			

Распределение часов ориентировочное: руководитель может его изменить с учётом темы, подготовки обучающегося и объёма реализации; сумма 108 ч в семестре сохраняется (УП, с. 90–91). Если замечаний по 2 семестру нет, этап 1 пропускается, а время передаётся эксперименту (УП, с. 101). Предусмотрите резерв 10–15 % времени (УП, п. 17.7.2, с. 115): эксперименты почти всегда занимают больше времени, чем планировалось (УП, с. 105).

Практика проходит в дискретном блоке около двух недель (очная форма) либо в межсессионный период (заочная форма); сроки устанавливаются приказом (РП, п. 4.2; УП, с. 104–105). Консультации с руководителем — не реже одного раза в неделю (очно или дистанционно), промежуточные результаты представляются еженедельно. Работа ведётся на протяжении всего семестра, а не только в дни блока. Для самоконтроля используйте контрольные точки (табл. 4; УП, Прил. Д, с. 125).

Таблица 4 – Контрольные точки 3 семестра

КТ	Что должно быть готово	Когда
1	Замечания 2 семестра устранены; паспорт эксперимента (табл. 5) согласован с руководителем	Начало семестра
2	Прототип запускается; получены первые результаты; репозиторий создан	Середина срока
3	Серии экспериментов завершены; готов черновик главы 3	За 1–2 недели до сдачи отчёта
4	Полный отчёт передан руководителю	Не позднее чем за 5 рабочих дней до защиты
5	Допуск получен; комплект документов сдан; доклад отрепетирован	До защиты

4. ЭТАП 1. ДОРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Этап занимает около 16 ч (УП, п. 17.4.2, с. 100–101). Его результат — скорректированные главы 1–2, на которые опирается эксперимент (УП, табл. 17.3, с. 108). Выполните:

– разберите заключение руководителя и замечания к промежуточному отчёту, составьте список правок;

– доведите формализацию (формулы, UML, схемы алгоритмов) до уровня, достаточного для программной реализации: модули, интерфейсы, структуры данных, параметры;
– согласуйте постановку задачи (глава 1) и модель (глава 2): каждая экспериментальная задача должна опираться на выявленный «зазор» и свойство модели;
– проверьте, что объект сформулирован как «процессы», а в тексте, рисунках и графике нет фрагментов, не относящихся к вашей теме;
– приведите в порядок библиографию: не менее 15 источников (очная) / 20 (заочная), не менее 30 % за последние 5 лет, не менее 30 % на иностранных языках, на каждый источник есть ссылка в тексте (УП, п. 10.3.8, с. 50).

5. ЭТАП 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

Основной этап семестра (около 60 ч). Цель — экспериментально подтвердить работоспособность решения и оценить его характеристики (УП, п. 6.4, с. 26–27).

5.1. Программный прототип

Прототип — не полнофункциональная система, а минимальная реализация ключевых модулей решения, достаточная для проведения экспериментов (УП, с. 101). Требования: код хранится в системе контроля версий Git; в README указаны назначение, зависимости с версиями, порядок запуска и воспроизведения экспериментов; публичный репозиторий (GitHub, GitLab) создаётся по согласованию с руководителем и даёт дополнительные баллы (УП, с. 102; РП, п. 6.4). Инструменты выбираются по темам из УП, п. 8.3–8.6 (с. 38–40); заочникам для вычислений доступны облачные платформы Google Colab, Kaggle Notebooks, Yandex DataSphere (УП, с. 105).

5.2. Данные для экспериментов

Допустимые источники: открытые датасеты (Kaggle, UCI Machine Learning Repository, Papers with Code), синтетические данные, данные из

профессиональной деятельности при их доступности (УП, с. 101). Избегайте тривиальных малых наборов, не отражающих реальные условия (УП, ошибка 12, с. 75). Используйте только легально доступные данные; персональные данные без согласия недопустимы (УП, с. 27). В отчёте опишите источник, объём, характеристики, предобработку и разбиение данных.

5.3. Планирование эксперимента

Принципы: воспроизводимость, сравнимость, статистическая значимость, полнота, этичность (УП, с. 27). Перед запуском заполните паспорт эксперимента (табл. 5) и согласуйте его с руководителем.

Таблица 5 – Паспорт эксперимента

Элемент	Что зафиксировать
Цель и гипотеза	Какое свойство модели проверяется и какой результат ожидается
Независимые переменные	Что варьируется: параметры модели, объём данных, нагрузка, конфигурация
Зависимые переменные, метрики	Что измеряется и по какой формуле вычисляется метрика
Baseline	Не менее одного классического метода и, желательно, одного современного (УП, ошибка 13, с. 75)
Серия запусков	Не менее 3–5 запусков на конфигурацию; начальные значения генераторов случайных чисел (seed)
Окружение	Версии ПО и библиотек, параметры моделей, характеристики оборудования
Критерий успеха и ограничения	При каких значениях метрик гипотеза считается подтверждённой; чем ограничена валидность результатов

5.4. Проведение и обработка результатов

– Проводите серию запусков в контролируемых условиях; рассчитывайте среднее, стандартное отклонение, доверительные интервалы (УП, с. 101–102; ошибка 14, с. 75).
– Сравнивайте метод с baseline в одинаковых условиях и на одних и тех же данных.
– Результаты представляйте таблицами и графиками с подписями осей (с единицами), легендой и названием (УП, ошибка 15, с. 75; п. 11.4, с. 53–54).

– Ведите лабораторный журнал: версии, параметры, seed, даты запусков (УП, ошибка 16, с. 75).
– Интерпретируйте результаты: объясните эффекты, выявите закономерности, укажите ограничения.

5.5. Особенности по блокам тем

Тип эксперимента зависит от блока каталога заданий (УП, п. 16.3–16.5, с. 81–86; табл. 6). Если тема не предполагает обширного эксперимента, в главе 3 допускаются модельный анализ, расчёты на тестовых примерах или подробный анализ функциональных возможностей решения (УП, п. 10.3.6, с. 49) — по согласованию с руководителем.

Таблица 6 – Примеры экспериментов по блокам тем

Блок	Типичный эксперимент	Метрики и инструменты
Блок 1 (№ 1–25). Базовая программная инженерия	Сценарный или модельный эксперимент на прототипе; сравнение вариантов архитектуры, алгоритма, метода тестирования	Время отклика, пропускная способность, число дефектов, покрытие тестами, атрибуты качества (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010)
Блок 2 (№ 26–45). DevOps, облако, IoT, AR/VR	Стенд и нагрузочное тестирование; сравнение конфигураций развёртывания	Задержка, пропускная способность, отказоустойчивость, затраты ресурсов и стоимость; Docker, облачные платформы (УП, п. 8.6, с. 40)
Блок 3 (№ 46–65). ML и ИИ	Обучение и сравнение моделей на открытых датасетах; hold-out или кросс-валидация	Accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, MAE, RMSE; MLflow, Weights & Biases, DVC (УП, п. 8.4.5, с. 39)

5.6. Глава 3 отчёта

Глава 3 «Экспериментальные исследования» (3–5 страниц) имеет структуру: 3.1 Программная реализация (языки, библиотеки, версии); 3.2 Методика и условия эксперимента (данные, метрики, паспорт); 3.3 Результаты экспериментов (таблицы, графики); 3.4 Анализ результатов и сравнение с аналогами (УП, п. 10.3.6, с. 49). Текст главы пишите параллельно с экспериментами, а не в конце (УП, п. 17.7.5, с. 116). ИИ-ассистенты допустимы для отладки и шаблонного кода, но источники, предложенные ИИ,

обязательно проверяются вручную, а существенное использование ИИ указывается в отчёте (УП, п. 8.8, с. 40–41).

6. ЭТАП 3. ОБОБЩАЮЩИЙ

Около 24 ч (УП, п. 17.4.2, с. 102–103; п. 6.5, с. 27–28). Выполните:

- сопоставьте результаты обзора (глава 1) с теоретическими (глава 2) и экспериментальными (глава 3) результатами;
- сформулируйте выводы по каждой задаче: **число выводов в заключении равно числу задач во введении**;
- оцените практическую значимость: где, как и кем могут использоваться результаты;
- определите перспективы и связь с ВКР: главы отчёта разворачиваются в главы диссертации объёмом 80–100 страниц (УП, табл. 17.4, с. 110–111); ВКР завершается в 4 семестре (очная форма) или в 5 семестре (заочная форма) (УП, с. 111–113);
- подготовьте тезисы, статью или доклад на конференции — это вариативная часть рейтинга (УП, гл. 13, с. 63–68; РП, п. 6.4).

7. ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

Итоговый отчёт отражает весь объём работы за 2 и 3 семестры; объём — 15–20 страниц без приложений (УП, п. 10.2, с. 45–46; РП, п. 6.2). Что добавляется и меняется по сравнению с промежуточным отчётом, показано в табл. 7.

Таблица 7 – Структура итогового отчёта

Часть	Стр.	Особенности 3 семестра
Титульный лист, содержание	1 + 1	Содержание формируется автоматически и соответствует фактической структуре
Введение	1–1,5	Цель и задачи всей практики, объект («процессы»), предмет, методы
Глава 1. Аналитический обзор	4–6	Из 2 семестра с учётом замечаний
Глава 2. Теоретические исследования	3–5	Доработанная модель, метод, алгоритм
Глава 3. Экспериментальные исследования	3–5	Новая (п. 5.6)
Заключение	1–1,5	Выводы по задачам, значимость, перспективы; без новой информации
Библиографический список	1–2	≥ 15 (очная) / ≥ 20 (заочная); ГОСТ Р 7.0.100–2018
Приложения	не нормируется	Копии задания и графика, ключевые фрагменты кода, дополнительные графики, подтверждения публикаций

Оформление (УП, п. 11.1–11.8, с. 52–57): Times New Roman 14 пт, интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; поля 30/15/20/20 мм; заголовки глав — прописными, полужирным, по центру, каждая глава с новой страницы; нумерация страниц сквозная, на титульном листе номер не проставляется; таблицы, рисунки и формулы нумеруются и имеют ссылки в тексте; ссылки на источники — [N]; список источников по ГОСТ Р 7.0.100–2018, в практике кафедры — по алфавиту; без местоимений «я» и «мы»; оригинальность текста не менее 70 %.

8. ДОКЛАД, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА

Доклад — 5–7 минут (600–900 слов), презентация — 7–10 слайдов (УП, п. 12.1–12.2, с. 58–60). Основное время отводится собственным результатам, а не пересказу обзора (табл. 8).

Таблица 8 – Рекомендуемая структура доклада

Часть доклада	Время	Слайды
Вступление и актуальность	0:30	Титульный; актуальность
Цель и задачи	0:30	Цель, задачи, объект и предмет
Краткий обзор и постановка задачи	1:00	Обзор и «зазор»
Собственное решение	2:00	Модель, метод, алгоритм (1–2 слайда)
Экспериментальные результаты	1:30	Таблицы и графики, сравнение с baseline (1–2 слайда)
Выводы и перспективы	1:00	Выводы, связь с ВКР; заключительный слайд

Требования к слайдам: минимум текста (не более 7 строк по 7 слов), шрифт не менее 20 пт, один стиль, чёткие графики вместо длинных описаний, без анимации (УП, с. 59–60). Прорепетируйте доклад с таймером, сохраните презентацию на нескольких носителях (УП, п. 12.3, с. 60). На защите ожидайте 3–5 вопросов; в 3 семестре чаще спрашивают о выборе baseline, ограничениях эксперимента и масштабируемости решения. Отвечайте сначала по существу, затем с обоснованием; границы работы признавайте честно (УП, п. 12.4, с. 61).

9. ДОПУСК К ЗАЩИТЕ И ОЦЕНИВАНИЕ

9.1. Порядок аттестации

Порядок установлен в УП, п. 17.4.6 (с. 105–106): (1) полный отчёт передаётся руководителю не позднее чем за 5 рабочих дней до защиты; (2) руководитель проверяет отчёт и готовит заключение о допуске; (3) на кафедру сдаётся комплект: отчёт (печатный и электронный вид), индивидуальное задание, график с отметками (приложение Б), заключение или отзыв руководителя, презентация, подтверждения публикаций (УП, п. 9.5, с. 44); (4) доклад перед комиссией кафедры (3–5 преподавателей); (5) вопросы и обсуждение; (6) итоговая оценка. Неполный комплект или нарушение сроков — основание для недопуска к защите (УП, с. 44). Заочная форма: защита проводится в период очной сессии, при невозможности — по видеоконференцсвязи (УП, с. 105).

9.2. Рейтинг-план и шкала

Таблица 9 – Рейтинг-план 3 семестра (РП, табл. 6.2)

Вид контроля	Аттестационная работа	Мин.	Макс.
Доработка теории	Скорректированные теоретические материалы	3	5
Экспериментальный этап	Программный прототип (код, документация)	10	20
	Результаты экспериментов (таблицы, графики, анализ)	10	20
Обобщающий этап	Оформление итогового отчёта (15–20 с.)	5	15
Доклад и презентация	Доклад 5–7 мин; презентация 7–10 слайдов	5	10
Защита	Публичная защита, ответы на вопросы	10	20
Базовая часть		43	90
Вариативная часть	Научная статья (1–10); доклад на конференции с публикацией тезисов (1–10); открытый репозиторий (1–5)	3	25

Шкала (РП, п. 6.5): 90–100 баллов — «отлично»; 74–89 — «хорошо»; 60–73 — «удовлетворительно»; менее 60 — «неудовлетворительно». Отчёт оценивается по шести критериям (структура, обзор, теория, эксперимент, выводы, оформление — до 6 баллов каждый), защита — по четырём (доклад, презентация, владение материалом, ответы — до 5 баллов каждый) (УП, п. 14.3–14.4, с. 69–70). При оценке «неудовлетворительно» возникает задолженность, назначается повторная защита; её неустранение влечёт недопуск к ГИА (РП, п. 6.6).

10. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И САМОПРОВЕРКА

Таблица 10 – Ошибки, снижающие оценку

Ошибка	Как избежать	УП, с.
Нет сравнения с baseline	Сравнить хотя бы с одним классическим методом	75
Единичные запуски	3–5 запусков, среднее и стандартное отклонение	75
Тривиальные данные	Открытые датасеты или реальные данные практики	75
Невоспроизводимость	Версии, параметры, seed; код в репозитории	75
Неинформативные графики	Подписи осей, единицы, легенда, название	75
Выводы не соответствуют задачам	Один вывод на каждую задачу; новой информации в заключении нет	50
Несогласованные документы, чужие фрагменты	Сверить нормы (объём, источники, слайды), фамилию и тему во всех документах	77–78
Непроверенные и ИИ-«источники»	Проверять каждую ссылку; использовать только легальные источники	41
Перегруженные слайды, превышение регламента	Правило 7×7, шрифт ≥ 20 пт, репетиция с таймером	76–77
Отчёт пишется в последние дни	Писать главу 3 параллельно с экспериментами	116

Перед сдачей пройдите контрольные точки 4 и 5 (УП, Прил. Д, с. 125) и чек-лист отчёта (УП, п. 15.7, с. 77–78).

11. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

– Гришин И.Ю., Тимиргалеева Р.Р. Научно-исследовательская работа (НИР): учебное пособие для обучающихся направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия». – Херсон: ХГПУ, 2026. – 126 с.
– Рабочая программа производственной практики Б2.О.03(П) «Научно-исследовательская работа». – Херсон: ХГПУ, 2026.
– ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Шаблон индивидуального задания на 3 семестр

Заполняется студентом по п. 2.1. Жёлтым выделены поля для заполнения; тема, объект и предмет переносятся без изменений из задания 2 семестра. Форма продолжает задание 2 семестра и оформляется в том же стиле. Редактируемый файл: Шаблон_ИЗ_НИР_3_семестр.docx.

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Кафедра программной инженерии и информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики (НИР)
профессор _____ Гришин И.Ю.
(подпись)
«___» _____ 20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на производственную практику
(научно-исследовательская работа)
3 семестр (экспериментально-обобщающий этап)

Обучающемуся [Фамилия Имя Отчество в дательном падеже]
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»
Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем
Форма обучения: [очная / заочная]
Курс: 2 Группа: [12-25 РПм / 12-25 РПмз]
Семестр прохождения практики: 3 (экспериментально-обобщающий этап)

1. Тема научно-исследовательской работы:

[перенести без изменений из индивидуального задания 2 семестра]

2. Место прохождения практики:

Кафедра программной инженерии и информационных технологий Института информационных технологий ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педагогический университет» [или иное согласованное место — как в задании 2 семестра]

3. Срок прохождения практики:

с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г. [по приказу № ___ от ___]

Трудоёмкость 3 семестра практики: 3 з.е. (108 академических часов)

4. Цель научно-исследовательской работы в 3 семестре:

провести экспериментальное исследование [разработанной во 2 семестре модели / метода / алгоритма — краткое название], оценить [оцениваемые характеристики: например, производительность, точность, надёжность] в сравнении с [базовыми решениями (baseline)], обобщить результаты двух семестров и подготовить итоговый отчёт и защиту, обеспечивающие научный задел для магистерской диссертации.

5. Задачи научно-исследовательской работы в 3 семестре:

1) доработать теоретическую часть (главы 1–2) с учётом замечаний по итогам промежуточной аттестации 2 семестра и подготовить формализацию решения к программной реализации [что именно уточнить];
2) выбрать инструментальные средства и разработать программный прототип, реализующий [ключевые модули решения];
3) сформировать или подобрать данные для экспериментов [датасеты, синтетические данные, данные практики; источник, объём];
4) спланировать эксперимент: определить независимые и зависимые переменные, метрики [перечислить], базовые методы сравнения [перечислить], число запусков (не менее 3–5), условия воспроизводимости; оформить паспорт эксперимента;
5) провести серию вычислительных (модельных) экспериментов и выполнить статистическую обработку результатов [среднее, стандартное отклонение, доверительные интервалы];
6) выполнить сравнительный анализ с [аналогами и базовыми методами], интерпретировать результаты и определить ограничения решения;
7) сформулировать выводы по задачам обоих семестров, оценить практическую значимость результатов и определить перспективы их развития в магистерской диссертации;
8) оформить итоговый отчёт (15–20 страниц), подготовить доклад (5–7 минут) и презентацию (7–10 слайдов) и пройти итоговую аттестацию в форме дифференцированного зачёта.

6. Объект исследования:

[перенести без изменений из задания 2 семестра; формулировка по стандарту кафедры — «процессы …»]

7. Предмет исследования:

[перенести без изменений из задания 2 семестра]

8. Методы исследования, применяемые в 3 семестре:

[методы 2 семестра, используемые далее]; планирование вычислительного (модельного) эксперимента; программное моделирование и реализация прототипа; статистическая обработка результатов; сравнительный анализ с базовыми методами (baseline); визуализация данных [специфические методы по теме].

9. Ожидаемые результаты практики в 3 семестре:

– скорректированные главы 1–2 итогового отчёта (аналитический обзор и теоретическая часть);

– программный прототип [название / назначение] с исходным кодом и описанием запуска; (желательно) публичный репозиторий GitHub / GitLab;

– паспорт эксперимента и описание данных [источники, объём, предобработка];

– результаты экспериментов в виде таблиц и графиков с указанием условий проведения, метрик и сравнением с базовыми методами;

– глава 3 «Экспериментальные исследования» и итоговый отчёт по практике объёмом 15–20 страниц (без приложений);

– доклад (5–7 минут) и презентация (7–10 слайдов) для защиты;

– заполненный и подписанный график прохождения практики в 3 семестре;

– (желательно) тезисы доклада, статья или выступление на конференции по результатам НИР.

10. Формы отчётности по практике в 3 семестре:

– итоговый отчёт по производственной практике (НИР) объёмом 15–20 страниц без приложений; библиографический список — не менее [15 (очная) / 20 (заочная)] источников;

– программный прототип (исходный код, документация) и результаты экспериментов;

– доклад (5–7 минут) и презентация (7–10 слайдов) на защите;

– заполненный и подписанный график прохождения практики в 3 семестре с заключением научного руководителя;

– копии индивидуальных заданий 2 и 3 семестров (в приложении к отчёту);
(при наличии) подтверждение публикаций.

11. Форма итоговой аттестации:

дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) с публичной защитой результатов практики перед комиссией кафедры программной инженерии и информационных технологий.

12. Содержание и сроки выполнения этапов НИР в 3 семестре:

№	Этап	Содержание работы	Часы	Срок	Форма отчётности
1	Доработка теоретической части	Анализ заключения по 2 семестру и замечаний к промежуточному отчёту; уточнение [модели / метода] и её формализации до уровня, достаточного для реализации; актуализация обзора и библиографии	16	[дд.мм–дд.мм.гггг]	Исправленные главы 1–2
2	Эксперимен-тальный	Выбор инструментов; разработка прототипа [модули]; подготовка данных [датасеты]; паспорт эксперимента; серии экспериментов, статистическая обработка, сравнение с [baseline]; черновик главы 3	60	[дд.мм–дд.мм.гггг]	Прототип (код, репозиторий); результаты экспериментов; глава 3 (черновик)
3	Обобщающий	Выводы по задачам; оценка практической значимости и перспектив для ВКР; оформление итогового отчёта; подготовка доклада и презентации; проверка оригинальности (не менее 70 %)	24	[дд.мм–дд.мм.гггг]	Итоговый отчёт (15–20 с.); доклад; презентация
4	Итоговая аттестация	Передача отчёта руководителю (не позднее чем за 5 рабочих дней до защиты); допуск; сдача комплекта документов; защита перед комиссией кафедры	8	[дд.мм.гггг]	Зачёт с оценкой
	ИТОГО	Производственная практика в 3 семестре	108	[срок]	3 з.е. (108 ч)

Примечание. Задание является продолжением индивидуального задания 2 семестра: тема, объект и предмет исследования сохраняются. Итоговая оценка по практике выставляется по результатам защиты (дифференцированный зачёт).

13. Рекомендуемая литература и источники для выполнения НИР в 3 семестре:

1) [источники, добавленные для 3 семестра: методика эксперимента, данные, инструменты; список источников 2 семестра сохраняется и не дублируется]
2) Гришин И.Ю., Тимиргалеева Р.Р. Научно-исследовательская работа (НИР): учебное пособие для обучающихся направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия». – Херсон: ХГПУ, 2026. – 126 с.
3) Методические указания по прохождению производственной практики (НИР). Часть 2 (3 семестр). – Херсон: ХГПУ, 2026.
4) ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2018.
5) Базы данных научных публикаций: Scopus (www.scopus.com), Web of Science (www.webofscience.com), РИНЦ (elibrary.ru), IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org), ACM Digital Library (dl.acm.org), arXiv (arxiv.org).

Дата выдачи задания: «___» _____ 20___ г.

Научный руководитель практики: д.т.н., профессор, профессор кафедры программной инженерии и ИТ _____ / Гришин И.Ю. /

(подпись) (расшифровка подписи)

Задание принял к исполнению: обучающийся _____ / [И.О. Фамилия] /

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Шаблон графика (плана) прохождения практики в 3 семестре

Составляется одновременно с индивидуальным заданием; тема и сроки совпадают с заданием. Фактические сроки, отметки и журнал консультаций заполняются по ходу практики, заключение и оценка — после защиты. Редактируемый файл: Шаблон_График_НИР_3_семестр.docx.

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Кафедра программной инженерии и информационных технологий

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики от организации (при наличии):
_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель практики (НИР)
профессор _____ Гришин И.Ю.
(подпись)
«___» _____ 20___ г.

ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика. Научно-исследовательская работа (НИР)
3 семестр (экспериментально-обобщающий этап)

Обучающийся: [Фамилия Имя Отчество]
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки: 09.04.04 «Программная инженерия»

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем

Форма обучения: [очная / заочная]

Курс: 2 Группа: [12-25 РПм / 12-25 РПмз]

Семестр: 3 (экспериментально-обобщающий этап)

Тема НИР:

[как в индивидуальном задании]

Научный руководитель: д.т.н., профессор Гришин И.Ю.
(уч. степень, должность, ФИО)

Сроки прохождения практики в 3 семестре: с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г.

Трудоёмкость практики в 3 семестре: 3 з.е. (108 ч)

Общая трудоёмкость практики (2+3 семестры): 6 з.е. (216 ч)

Календарный график выполнения этапов НИР в 3 семестре:

№	Этап практики	Содержание работы	Плановый срок	Фактический срок	Отметка о выполнении	Подпись руководи-теля
1	Доработка теоретической части (16 ч)	Анализ замечаний по 2 семестру; уточнение модели / метода и формализации; актуализация обзора и библиографии				
2	Эксперимен-тальный (60 ч)	Разработка прототипа; подготовка данных; паспорт эксперимента; серии экспериментов и обработка результатов; сравнение с baseline; черновик главы 3				
3	Обобщающий (24 ч)	Выводы по задачам; значимость и перспективы для ВКР; оформление итогового отчёта; подготовка доклада и презентации; проверка оригинальности				
4	Итоговая аттестация (8 ч)	Передача отчёта руководителю (за 5 рабочих дней до защиты); допуск; сдача комплекта документов; защита перед комиссией				
	ИТОГО	Производственная практика в 3 семестре			108 ч / 3 з.е.	

Примечание. Графа «Отметка о выполнении» заполняется научным руководителем по итогам каждого этапа. Фактические сроки вносятся по мере выполнения этапов.

Журнал консультаций с научным руководителем (не реже одного раза в неделю):

№	Дата	Что представлено	Замечания и рекомендации	Подпись руководителя
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Контрольные точки (отметить дату): КТ-1 паспорт эксперимента согласован _____; КТ-2 прототип запускается, получены первые результаты _____; КТ-3 серии экспериментов завершены, черновик главы 3 готов _____; КТ-4 полный отчёт передан руководителю _____; КТ-5 допуск получен, комплект документов сдан _____.

Заключение научного руководителя о выполнении графика практики в 3 семестре:

_____

_____

_____

_____

_____

Допуск к защите: [допущен / не допущен]

Итоговая аттестация по практике (НИР):

Дата защиты: «___» _____ 20___ г.

Количество баллов (по рейтинг-плану): _____ Оценка: _____

Научный руководитель практики: _____ / Гришин И.Ю. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Обучающийся: _____ / [И.О. Фамилия] /
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.